

MAESTRÍA EN COMPUTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE APPS INTELIGENTES · CURSO: TRABAJO INTEGRADOR II · PROFESORA: BEATRIZ FLORIAN · UNIVERSIDAD DEL VALLE

# Health Access Bridge

Trabajo Integrador II: Evidencia de Prácticas Ágiles, Product Backlog y Release Plan

Autor

**Julian Andres Quimbayo Castro**

@jaquimbayoc7 · [github.com/jaquimbayoc7/health-access-bridge](https://github.com/jaquimbayoc7/health-access-bridge)

 Página oficial del proyecto: [health-access-bridge.onrender.com/presentation](https://health-access-bridge.onrender.com/presentation)

Septiembre 2026

# Tabla de contenido

---

- 1 Contexto y alcance de la evaluación
- 2 Dimensión 1 — Aplicación eficiente y eficaz de las prácticas ágiles
  - 2.1 Roles SCRUM
  - 2.2 Eventos SCRUM
  - 2.3 Artefactos SCRUM
  - 2.4 Métricas ágiles
- 3 Dimensión 2 — Calidad del Product Backlog
  - 3.1 Estructura y formato de historias
  - 3.2 Criterios de priorización
  - 3.3 Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)
  - 3.4 Refinamiento continuo
- 4 Dimensión 3 — Calidad del Release Plan
  - 4.1 Visión general de las 3 releases
  - 4.2 Release 1 — MVP Clínico
  - 4.3 Release 2 — Usabilidad y Calidad
  - 4.4 Release 3 — IA Generativa y Cierre
  - 4.5 Riesgos y mitigación
- 5 Evidencias de apoyo y repositorio
- 6 Conclusiones

# 1 · Contexto y alcance de la evaluación

Este documento presenta la evidencia del proyecto **Health Access Bridge (HAB)** bajo tres dimensiones de la rúbrica de Trabajo Integrador II: **(1) prácticas ágiles, (2) calidad del Product Backlog y (3) calidad del Release Plan**. Toda la evidencia se deriva exclusivamente de artefactos versionados en el repositorio público de GitHub — código, issues, workflows de CI/CD, reportes de pruebas y documentación técnica — sin depender de material externo no trazable.



**Alcance evaluado**

Se evalúa el estado acumulado del proyecto a la fecha de entrega (18 de septiembre de 2026): **Momento 1** (Semanas 1–9) y **Momento 2** (Semanas 10–18) completados al 100%, y **Momento 3** (Semanas 19–27) documentado como planificado (Release Plan + riesgos). El Product Backlog, el Release Plan y la evidencia ágil se formalizaron como documentos independientes en docs/reports/ para esta entrega.

**Distribución de issues de GitHub (11 cerradas · 5 abiertas de 16 totales)**



**Cerradas (Done)** — 11 issues: EPICA-01, EPICA-02, HU-01 a HU-06, HU-11, HU-12, HU-13  
**Abiertas (Backlog)** — 5 issues: EPICA-03, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10  
Fuente: INSIGHTS\_REPORT3.md §1 · GitHub Project board projects/1

## 2 · Dimensión 1 — Prácticas Ágiles

Se aplicó SCRUM adaptado a un equipo unipersonal. La siguiente tabla mapea cada elemento del marco contra su evidencia concreta y verificable en el repositorio.

### 2.1 Roles

| Rol           | Responsable                             | Evidencia                                                        |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Product Owner | @jaquimbayoc7                           | Prioriza y redacta HUs en BACKLOG.md; define alcance por release |
| Dev Team      | @jaquimbayoc7                           | Autor único de commits (INSIGHTS_REPORT3 §1 — "Assignee único")  |
| Scrum Master  | Rol distribuido (autogestión + rúbrica) | Auditorías de coherencia documentadas en PROJECT_STATUS_M2.md    |
| Stakeholders  | Médicos entrevistados (ICBF, Alcaldía)  | Entrevistas, fichas y diagrama de afinidad en docs/HCI/          |

### 2.2 Eventos

| Evento               | Aplicación                                                                                    | Evidencia                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint Planning      | Cada HU se estima en SP antes del sprint, con historia, criterios de aceptación, tareas y DoD | BACKLOG.md (estimación previa al "Done")                                                                                      |
| Daily Scrum          | Adaptado a formato asíncrono: commits frecuentes agrupados por sesiones de trabajo            | INSIGHTS_REPORT3.md §3 (timeline por commit, Conventional Commits)                                                            |
| Sprint Review        | Cada HU se demuestra desplegada y accesible en dev/qa/prod antes de cerrarse                  | render.yaml + 3 workflows CI/CD + smoke tests post-deploy                                                                     |
| Sprint Retrospective | Inspección y adaptación al cierre de cada Momento: bugs, causas raíz y correcciones           | PROJECT_STATUS_M2.md §"Hallazgos de esta auditoría"                                                                           |
| Backlog Refinement   | Historias re-alcanzadas con base en investigación de usuario real (HCI)                       | HU-05 redefinida de "PWA offline" a "Mejoras de Usabilidad HCI" en BACKLOG.md, validado con docs/HCI/07_user_story_mapping.md |

### 2.3 Artefactos

| Artefacto           | Implementación                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Backlog     | BACKLOG.md — épicas, HUs, story points, priorización                                                                          |
| Sprint Backlog      | Tareas técnicas por HU dentro de cada sprint en BACKLOG.md                                                                    |
| Incremento          | Software potencialmente entregable verificado con despliegue real + pruebas (3 ambientes live, 87/134 pts con demo funcional) |
| Definition of Done  | Criterio de cierre explícito por HU (código en main, pruebas pasando, documentación)                                          |
| Definition of Ready | Historia + criterios de aceptación + estimación + sin dependencias bloqueantes (sección nueva en BACKLOG.md)                  |
| Burndown / Tablero  | Tabla Kanban Done/Progreso/Backlog en BACKLOG.md + GitHub Project board projects/1                                            |
| Release Plan        | docs/reports/RELEASE_PLAN.md (formalizado para esta entrega)                                                                  |

## 2.4 Métricas ágiles

14.5

Velocity promedio (SP/sprint)

100%

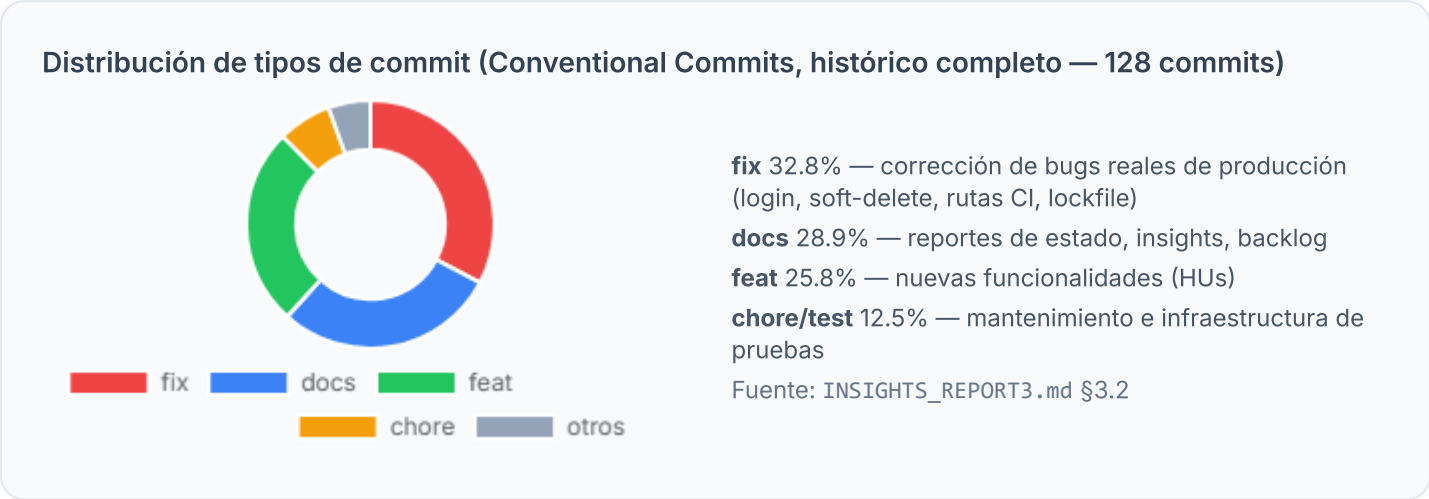
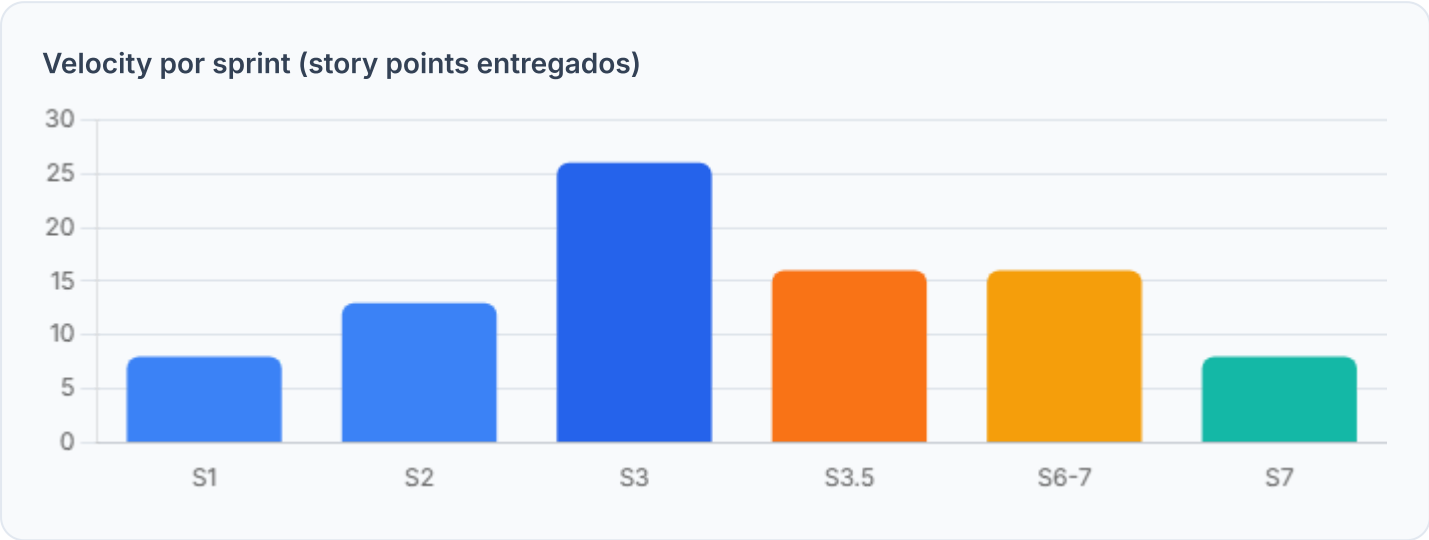
Sprint efficiency (SP planificados = SP entregados)

44/44

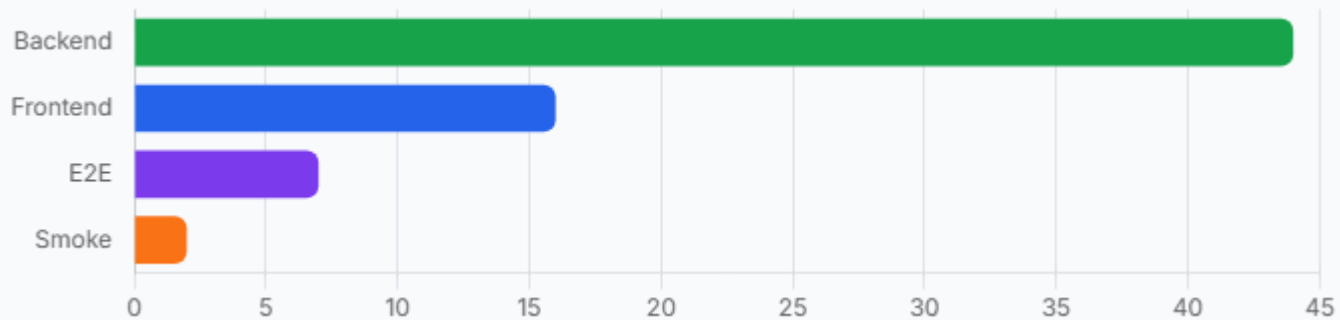
Backend tests (83% cobertura)

16/16

Frontend tests (Vitest)



### Cobertura de pruebas automatizadas por capa (Sprint Review — Incremento verificado)



Backend = pytest · Frontend = Vitest · E2E = Playwright · Smoke = checks post-deploy en producción

Mapeo completo y trazable: [docs/reports/AGILE\\_PRACTICES.md](#).

### 3 · Dimensión 2 — Calidad del Product Backlog

El backlog maestro (BACKLOG.md) se evalúa por estructura, priorización, criterios de entrada/salida y refinamiento continuo.

#### 3.1 Estructura y formato de historias

Cada historia de usuario sigue el formato **Como / Deseo / Para** y va acompañada de criterios de aceptación verificables, tareas técnicas desglosadas, estimación en story points, Definition of Done explícita y enlace a su issue de GitHub. Ejemplo representativo (HU-02):

- **Como** Médico
- **Deseo** visualizar y gestionar pacientes con datos precargados
- **Para** agilizar la consulta médica y no empezar desde cero con cada registro

---

Criterios: ≥10 pacientes de prueba · edición de historia clínica  
DoD: CRUD 100% · BD normalizada · validación de campos  
Estimación: 13 pts · Estado: ☒ Done (Issue #2)

#### 3.2 Criterios de priorización (explícitos)

El orden del backlog se define combinando tres criterios, en este orden de peso:

1. **Dependencia técnica** — una HU prerequisite se prioriza primero (ej. HU-01 Auth antes de HU-02 Pacientes; deuda de rendimiento antes de HU-07 LLM, porque el LLM añade carga sobre la misma API).
2. **Valor de negocio / riesgo clínico** — historias del flujo clínico central (registro, predicción) sobre historias de soporte (dashboards, exportación).
3. **Riesgo de usabilidad validado con usuarios reales** — hallazgos de HCI (entrevistas, test de usuario) pueden re-priorizar o redefinir una HU ya planificada (así se redefinió HU-05).

#### 3.3 Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)

**DoR — entrada al sprint**

- Historia Como/Deseo/Para
- Criterios de aceptación verificables
- Estimación en SP acordada
- Sin dependencias bloqueantes
- DoD explícita de cierre

**DoD — cierre de HU**

- Código en rama principal
- Pruebas automatizadas pasando en CI/CD
- Documentación actualizada
- Desplegado y verificado en ambiente

#### 3.4 Refinamiento continuo

El backlog se refinó con base en evidencia real, no solo en el plan inicial: HU-05 cambió su alcance de "Modo Offline y PWA" a "Mejoras de Usabilidad derivadas de Investigación HCI" tras entrevistas y test de usuario (docs/HCI/07\_user\_story\_mapping.md). Además, el hallazgo de rendimiento de la prueba de carga real (18-sep-2026) se incorporó como ítem de backlog formal **DEUDA-01** — priorizado antes de HU-07 — con criterios de aceptación y estimación propios, en vez de quedar solo como nota en un reporte.

### Estado del backlog por Momento (story points)

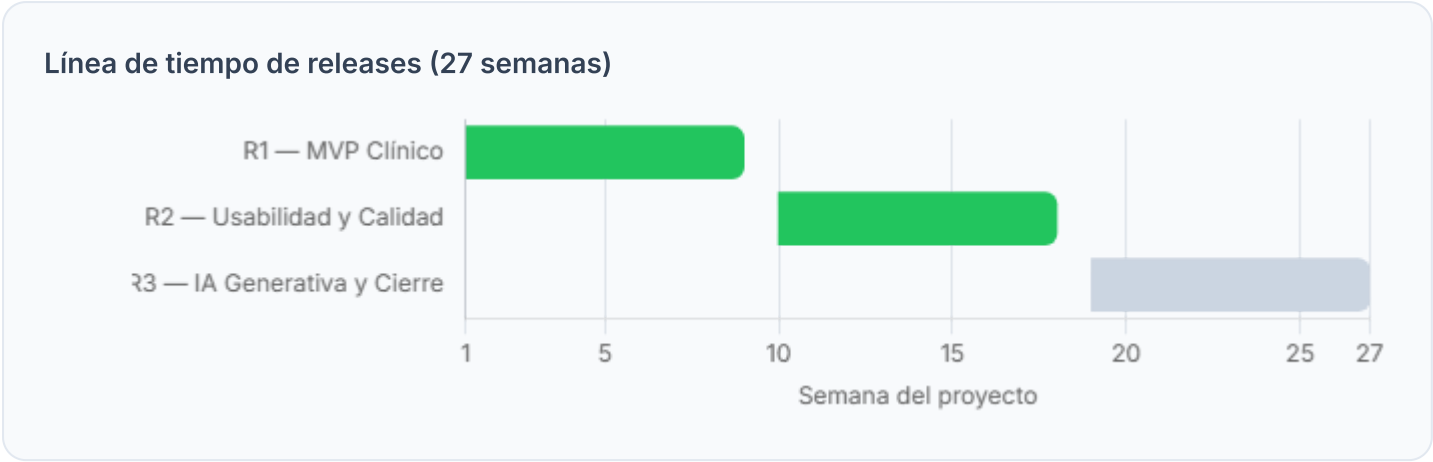


Backlog maestro completo: BACKLOG.md.

## 4 · Dimensión 3 — Calidad del Release Plan

El Release Plan ([docs/reports/RELEASE\\_PLAN.md](#)) formaliza las 3 releases del proyecto con objetivo, alcance, fechas, ambientes, riesgos y criterios de salida. Consolida información ya publicada en el backlog y reportes de estado, sin introducir alcance nuevo.

### 4.1 Visión general



| Release                     | Momento   | Semanas | Puntos | Estado      |
|-----------------------------|-----------|---------|--------|-------------|
| R1 — MVP Clínico            | Momento 1 | 1–9     | 63     | Entregado   |
| R2 — Usabilidad y Calidad   | Momento 2 | 10–18   | 24     | Entregado   |
| R3 — IA Generativa y Cierre | Momento 3 | 19–27   | 47     | Planificado |

### 4.2 Release 1 — MVP Clínico (Semanas 1–9) ✓

**Objetivo:** MVP desplegado en la nube con autenticación por rol, gestión de pacientes y modelo predictivo ML de extremo a extremo, más base de calidad (pruebas automatizadas). **Alcance:** HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 (adelantada), HU-11, HU-12, HU-13 = 63 pts. **Criterios de salida:** 3 ambientes respondiendo /health, login + CRUD + predicción operativos en producción, suite de pruebas en verde, smoke tests post-deploy pasando.

### 4.3 Release 2 — Usabilidad y Calidad (Semanas 10–18) ✓

**Objetivo:** cerrar brechas de usabilidad detectadas en investigación HCI y validar estabilidad con pruebas de integración y carga antes de sumar el servidor LLM. **Alcance propio:** HU-05, HU-05b, HU-06 = 24 pts. **Hallazgo real:** la prueba de carga de 200 usuarios concurrentes no cumplió el umbral de latencia (p95 = 54.6s vs. <200ms objetivo). Se documentó como hallazgo técnico y pasó a deuda técnica priorizada al inicio de R3, sin bloquear el cierre de HU-06.

### 4.4 Release 3 — IA Generativa y Cierre (Semanas 19–27) ●

**Objetivo:** servidor físico on-premise con LLM ajustado para sugerir códigos ICF/CIF-Colombia a partir de niveles D1–D6, más dashboards exportables y cierre con UAT y manuales. **Alcance planificado:** DEUDA-01 (rendimiento, prerequisite), HU-07, HU-08, HU-09, HU-10 = 47 pts. **Dependencia clave:** es la única release con un componente fuera de la nube (hardware físico local), por lo que su cronograma depende de la disponibilidad de ese servidor.

## 4.5 Riesgos y mitigación

| Riesgo                                                      | Impacto | Mitigación                                                                                           | Estado                  |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bottleneck de rendimiento API (p95=54.6s confirmado)        | Alto    | Plan de escalado con pricing real (workers/pool → upgrade de servicio y BD), repetir prueba de carga | ● Pendiente (inicio R3) |
| Dependencia de hardware físico para el LLM                  | Alto    | Aprovisionar specs mínimas antes del Sprint 8; fallback con modelo más liviano                       | ● Por planificar        |
| Latencia de inferencia del LLM incompatible con uso clínico | Medio   | Definir umbral aceptable en pruebas antes de seleccionar el modelo                                   | ● Por planificar        |
| Desincronización de lockfile rompiendo deploys              | Medio   | Verificación de lockfile agregada al pipeline tras hallazgo de R2                                    | ✓ Mitigado              |
| Alcance HCI redefinido sin actualizar GitHub                | Bajo    | Auditoría de coherencia de GitHub ejecutada en cierre de R2                                          | ✓ Mitigado              |

Release Plan completo: docs/reports/RELEASE\_PLAN.md.

## 5 · Evidencias de apoyo y repositorio

Toda la evidencia citada es pública y verificable en el repositorio. Enlaces directos:

### Repositorio GitHub

Rama master

### Product Backlog

Épicas, HUs, priorización, DoR, DoD

### Release Plan

3 releases, riesgos, ambientes

### Evidencia de Prácticas Ágiles

Mapeo SCRUM → repo

### Estado del Proyecto — Momento 2

Hallazgos y cierre

### GitHub Insights Report 3

Métricas de commits, velocity, tipos de commit

### Reporte de Testing

35 backend + 16 frontend tests

### Reporte de Integración y Carga (HU-06)

Resultado real p95=54.6s y plan de escalado

### GitHub Project board

"HAB - SCRUM Board" — tablero visual por estado

### Issues y Milestones

16 issues · 3 milestones (M1/M2/M3)

### Página oficial del proyecto

health-access-bridge.onrender.com/presentation

## 6 · Conclusiones

El proyecto Health Access Bridge cumple las tres dimensiones evaluadas con evidencia verificable y versionada. En **prácticas ágiles**, se aplicó SCRUM con roles, eventos y artefactos mapeables a commits, issues, CI/CD y métricas públicas (velocity 14.5 SP/sprint, eficiencia 100% en los sprints cerrados, 44/44 pruebas de backend y 16/16 de frontend en CI). En **Product Backlog**, el backlog maestro tiene historias bien formadas, priorización explícita, DoR/DoD y refinamiento continuo basado en investigación de usuario real. En **Release Plan**, las 3 releases del proyecto están formalizadas con objetivos, alcance, fechas, ambientes, riesgos y criterios de salida — incluyendo la gestión transparente del hallazgo real de rendimiento como deuda técnica priorizada antes del siguiente release, en lugar de ocultarla. El 64.9% del alcance total (87/134 pts) está entregado y demostrable en ambientes en vivo.

### Resumen de cumplimiento por dimensión

| Dimensión            | Evidencia principal                               | Estado   |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 1 · Prácticas ágiles | AGILE_PRACTICES.md + velocity, commits, CI/CD     | Cubierto |
| 2 · Product Backlog  | BACKLOG.md — priorización, DoR/DoD, deuda técnica | Cubierto |
| 3 · Release Plan     | RELEASE_PLAN.md — 3 releases, riesgos, ambientes  | Cubierto |